

Proyecto Módulo 3

Sistema de gestión de datos en Python

Descripción del Proyecto:

En este proyecto desarrollé un sistema de gestión de datos utilizando Python, el programa permite administrar productos de una empresa de tecnología, el usuario puede visualizar los productos registrados, agregar nuevos productos, actualizar el stock, eliminar productos y consultar un resumen general del inventario.

```
=== SISTEMA DE GESTION DE DATOS ===
1. Listar productos
2. Agregar producto
3. Actualizar stock
4. Eliminar producto
5. Ver resumen
0. Salir
Seleccione una opcion: 5
Total productos: 3
Total unidades: 25
Total valorizado: $2,870,000
Categorias: hardware, servicio, software

Seleccione una opcion: 1
CODIGO    NOMBRE          CATEGORIA  CANT.  PRECIO
H001      Notebook        hardware   5       $450,000
S001      Licencia ERP     software   12      $35,000
SV01      Soporte tecnico  servicio   8       $25,000
```

Objetivo:

El objetivo principal fue aplicar de forma práctica los contenidos vistos durante el módulo, especialmente el uso de condicionales, ciclos, funciones, estructuras de datos, validaciones y módulos, también busqué mantener el código ordenado y fácil de entender, separando las tareas principales en distintos archivos.

Estructura del Proyecto:

Archivo

src/main.py

src/operations.py

src/validators.py

src/data_manager.py

data/productos.csv

tests/salida_prueba.txt

Responsabilidad

Menú principal, interacción con el usuario y flujo del programa.

Funciones para agregar, listar, actualizar, eliminar y resumir productos.

Validación de textos, cantidades y precios.

Carga y guardado de datos en CSV.

Archivo de prueba con datos iniciales.

Registro de entrada y salida generada por el sistema.

Funcionalidades realizadas:

- ✓ Mostrar la lista de productos almacenados.
- ✓ Agregar productos nuevos validando los datos ingresados.
- ✓ Actualizar la cantidad o stock de un producto existente.
- ✓ Eliminar productos utilizando su código.
- ✓ Mostrar un resumen con la cantidad de productos, unidades, valor total y categorías.
- ✓ Guardar y recuperar los datos utilizando un archivo CSV.
- ✓ Controlar errores para evitar que el programa se cierre por una entrada incorrecta.

Organización del código:

Para que el programa no quedara concentrado en un solo archivo, dividí las responsabilidades en módulos, el archivo **main.py** controla el menú y el flujo principal, **operations.py** contiene las operaciones relacionadas con los productos, **validators.py** se encarga de validar los datos ingresados, y **data_manager.py** permite leer y guardar la información en el archivo CSV.

Contenidos de Python aplicados:

- Entrada y salida de datos con input(), print() y f-strings.
- Condicionales if, elif y else.
- Bucles while y for, además de break y continue.
- Funciones con parámetros y valores de retorno.
- Manejo de errores con try, except y ValueError.
- Listas y diccionarios para almacenar los productos.
- Tuplas para mantener las categorías permitidas.
- Conjuntos (set) para obtener categorías sin repetir.
- Una función recursiva para calcular el valor total del inventario.
- Importación de funciones entre distintos archivos Python.

Conclusiones y aprendizajes

Con este proyecto pude comprender mejor cómo organizar un programa cuando empieza a tener varias funciones. Al principio podría haber colocado todo dentro de main.py, pero separar las validaciones, las operaciones y el manejo de datos me permitió ver de forma más clara qué responsabilidad tiene cada parte. También reforcé el uso de listas, diccionarios, ciclos y validaciones, y entendí la importancia de controlar los datos que ingresa el usuario antes de procesarlos. Como resultado final tenemos un sistema sencillo de inventario que cumple con las funciones solicitadas y utiliza los principales contenidos trabajados en el modulo, considero que el proyecto me ayudó a practicar la lógica de programación y, principalmente, a entender cómo dividir un programa en módulos para que el código quede más ordenado.